Notes de cours

Sens d'une limite

$f(x) \to \ell$ lorsque $x \to +\infty$ signifie que $f(x)$ peut être rendu aussi proche que souhaité de ℓ pour tous les x suffisamment grands. Pour une limite en a, on considère des x du domaine, proches de a et distincts de a. Les limites à gauche et à droite se notent $\lim_{x \to a^-} f(x)$ et $\lim_{x \to a^+} f(x)$. Lorsque le domaine possède des points des deux côtés de a, une limite bilatérale existe si et seulement si les deux limites latérales existent et sont égales. À une extrémité du domaine, on étudie la limite du seul côté accessible.

Interprétation graphique

Si $f(x) \to \ell \in \mathbb{R}$ lorsque $x \to +\infty$ ou $-\infty$, la droite $y = \ell$ est une asymptote horizontale dans cette direction. Si $f(x) \to \pm\infty$ lorsque $x \to a$ d'un côté, la droite $x = a$ est une asymptote verticale.

Une courbe peut couper une asymptote horizontale. La limite ne donne pas nécessairement la position de la courbe par rapport à l'asymptote : étudier le signe de $f(x) - \ell$.

Références et opérations

En $+\infty$, $x^m \to +\infty$ pour $m \geq 1$, $\frac{1}{x^m} \to 0$, $\sqrt{x} \to +\infty$. En $-\infty$, le signe de x^m dépend de la parité de m. Les règles de somme, produit, quotient et comparaison sont celles des suites, avec les mêmes formes indéterminées.

Exemple. Pour $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$, écrire $f(x) = 2 + \frac{7}{x-3}$. Les limites en $\pm\infty$ valent 2. En 3^-, $f \to -\infty$; en 3^+, $f \to +\infty$. Les asymptotes sont $x = 3$ et $y = 2$.

Conjugaison. Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2+4x} - x = \frac{4}{\sqrt{1+\frac{4}{x}}+1} \to 2$. Pour $x < 0$, attention : $\sqrt{x^2} = |x| = -x$.

Exponentielle et croissance comparée

$$\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x\to-\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^m} = +\infty \quad (m \in \mathbb{N}).$$

On en déduit $x^m e^{-x} \to 0$ en $+\infty$.

Démonstration des limites de l'exponentielle. L'étude de $e^x - x - 1$ donne $e^x \geq 1 + x$. Par comparaison, $e^x \to +\infty$ en $+\infty$. En posant $t = -x \to +\infty$, $e^x = \frac{1}{e^t} \to 0$.

Démonstration d'une croissance comparée. Pour tout entier $k \geq 0$ et $x \geq 0$, $e^x \geq \frac{x^k}{k!}$. Pour $k = 0$, $e^x \geq 1$. Si l'inégalité est acquise à l'ordre k, la dérivée de $e^x - \frac{x^{k+1}}{(k+1)!}$ est $e^x - \frac{x^k}{k!} \geq 0$; sa valeur en 0 est positive. L'hérédité suit. En choisissant $k = m + 1$, $\frac{e^x}{x^m} \geq \frac{x}{(m+1)!} \to +\infty$.

Choisir une transformation

Quotient de polynômes : factoriser les plus grandes puissances. Différence de racines : quantité conjuguée. Quotient près d'un zéro : factoriser et étudier les signes. Exponentielle contre puissance : croissance comparée, après changement de variable si nécessaire.

Comparaison et composition : conditions d'emploi

Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ près du point ou de l'infini étudié, et si g, h ont la même limite réelle ℓ, alors $f(x) \to \ell$ (théorème des gendarmes). Si $g \leq f$ et $g \to +\infty$, alors $f \to +\infty$. Pour une limite $-\infty$, on utilise une majoration par une fonction tendant vers $-\infty$. Si $u(x) \to a$ et v est continue en a, alors $v(u(x)) \to v(a)$, lorsque la composée est définie. Par exemple $\sqrt{1+\frac{1}{x}} \to 1$ en $+\infty$. Pour une limite infinie de la fonction extérieure, vérifier de quel côté $u(x)$ approche la borne : $\frac{1}{u(x)}$ n'a pas le même comportement selon le signe de $u(x)$.

Lire une limite, choisir une transformation

3.1 Le côté d'approche fait partie de la question

Première utilisation : S23.

Exemple résolu – Une asymptote verticale

Pour $f(x) = 1 + \frac{1}{x-2}$, le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. Quand $x \to 2^-$, le dénominateur est négatif et tend vers 0, donc $f(x) \to -\infty$. Quand $x \to 2^+$, $f(x) \to +\infty$. La droite $x = 2$ est asymptote verticale ; aucune valeur $f(2)$ n'existe. À l'infini, $f(x) \to 1$.

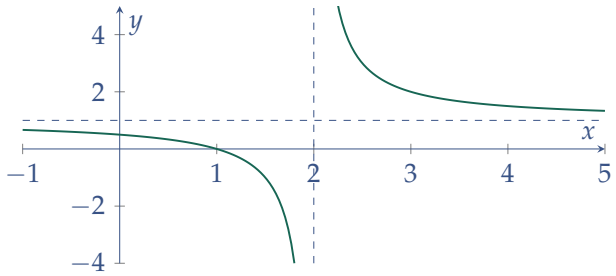


Figure 3.1. Retrouver sur le dessin les deux limites latérales : les branches ne sont pas reliées.

A1 – Application immédiate Déterminer les limites de $g(x) = 3 - \frac{2}{x+1}$ en -1^-, -1^+, $-\infty$ et $+\infty$. Indiquer les asymptotes.

3.2 Une forme indéterminée appelle un calcul

Première utilisation : S24.

Exemple résolu – Le signe caché dans une racine

Pour $x < 0$, $\sqrt{x^2} = |x| = -x$. Ainsi, en $-\infty$,

$$\frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = \frac{|x|\sqrt{1+1/x^2}}{x} = -\sqrt{1+1/x^2} \longrightarrow -1.$$

En $+\infty$, la même expression tend vers 1. Omettre la valeur absolue produirait une limite positive d'une expression pourtant négative.

A2 – Guidage qui s'efface Calculer en $+\infty$ les limites de $\frac{2x^2+1}{x^2-x}$, $\sqrt{x^2+4x} - x$ et $x\left(\sqrt{1+1/x}-1\right)$. Pour la première, on suggère de diviser par x^2 ; choisir seul pour les autres.

A3 – Construire des exemples Construire trois quotients de limite de forme $0/0$ en 0, dont les limites sont respectivement 0, 1 et $+\infty$. Préciser le côté d'approche si nécessaire.

3.3 Croissances comparées et changement de variable

Première utilisation : S26 ; logarithme après S49.

Propriété – Exponentielle et puissances – résultats de cours

Pour tout entier $m \geq 1$, $e^x/x^m \to +\infty$ et $x^m e^{-x} \to 0$ en $+\infty$. Pour transporter ces résultats, identifier la nouvelle variable et sa limite.

Exemple résolu – Transporter un résultat

Quand $x \to -\infty$, poser $t = -2x$ donne $t \to +\infty$ et $x^2e^{2x} = \frac{1}{4}t^2e^{-t} \to 0$. Après S49, la substitution $t = 1/x$ dans $x \ln x$ pour $x \to 0^+$ donne $-(\ln t)/t \to 0$. Le logarithme n'intervient pas avant son étude.

A4 – Application différée Après S26, calculer $\lim_{x\to+\infty}(x^2+3x)e^{-x}$ et $\lim_{x\to-\infty} xe^x$. Dire pourquoi remplacer formellement x par l'infini ne constitue pas une justification.

3.4 Une asymptote peut être traversée

Première utilisation : S24.

Définition – Asymptote horizontale

Si $f(x) - \ell \to 0$ à l'un des infinis, $y = \ell$ est une asymptote à cet infini. Cette définition impose une distance verticale qui tend vers 0 ; elle n'interdit aucune intersection à distance finie.

Exemple résolu – Deux comportements

Sur $\mathbb{R}$, $p(x) = 1 + 1/(1+x^2)$ reste strictement au-dessus de $y = 1$. La fonction $q(x) = 1 + x/(1+x^2)$ traverse cette même droite en $x = 0$, tout en tendant vers 1 aux deux infinis. Pour q, le signe de $q(x) - 1$ est celui de x.

A5 – Réfuter et expliquer Un élève dit que la courbe de q ne peut couper son asymptote. Donner les coordonnées du point d'intersection et les signes de part et d'autre. Est-ce compatible avec les deux limites ?

A6 – Choix de stratégie Déterminer a, b pour que $h(x) = \frac{ax+b}{x-1}$ ait pour asymptote horizontale $y = 2$ et vérifie $h(0) = 3$. Étudier ensuite les limites latérales en 1 et la position de la courbe par rapport à $y = 2$.

Une minute à l'oral. Pour chacune des expressions de l'application « Méthodes », annoncer d'abord ce qui empêche de conclure par les opérations sur les limites, puis expliquer le rôle de la transformation.

Reprise différée – S49 puis S81. Reprendre le changement de variable avec $\ln x / x$; classer à nouveau les limites en mélangeant logarithmes, exponentielles et racines.

Activité de recherche

Une courbe proche d'une droite — 30 min.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{3x-2}{x-1}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère du plan.

1. Montrer que, pour tout $x \neq 1$, $f(x) = 3 + \frac{1}{x-1}$.
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$, en 1^-, en 1^+ et en $+\infty$.
3. Étudier le signe de $f(x) - 3$, puis préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite d'équation $y = 3$.
4. Déterminer un réel $A > 1$ tel que, pour tout $x > A$, $|f(x) - 3| < 0{,}01$.
5. La courbe $\mathcal{C}_f$ coupe-t-elle son asymptote horizontale ? Justifier et expliquer pourquoi une fenêtre graphique trop large peut donner une impression trompeuse.